Année 2026-2027

ETE7-TSIG2

FILTRES NUMERIQUES, ESTIMATION ET APPLICATIONS ERIC GRIVEL

Filière : Télécommunications, Année : 2ème, Semestre : S7

Projet par binôme.

1 Introduction

1.1 Objectif

Le traitement du signal permet non seulement de manipuler du son, de la parole et de l'audio, mais aussi :

- ✓ d'analyser des signaux biomédicaux,
- ✓ d'aborder des problématiques dans le secteur de l'aéronautique liées aux signaux sonar et radar, à la localisation et à la navigation GPS, à la poursuite de missiles,
- ✓ d'étudier des systèmes de communications mobiles,
- ✓ de mettre en œuvre des systèmes combinant différents capteurs, etc.

Comme la parole est devenue l'une des applications les plus classiques sur le réseau Internet, qu'elle ne requiert pas trop d'expertise *a priori*, mais reste complexe à maîtriser, l'objectif de ce projet en traitement du signal est de vous familiariser avec ces signaux de parole et de mettre en pratique les enseignements fondamentaux de traitement du signal vus en première année et ce premier semestre, notamment le cours de processus aléatoires, de signal continu, de traitement numérique du signal et de filtres numériques et estimation.

Ce projet vous permet de renforcer vos compétences dans ce secteur des Télécommunications, en vue d'une découverte de cette thématique ou d'une orientation envisagée pour des options de 3ème année telles qu'I2SC.

Le projet sera effectué en binôme pendant quatre à cinq séances de durée différente selon les groupes.

Le projet sera mené sous *Matlab*.

1.2 Evaluation

L'évaluation du travail repose sur un rapport et une note de travail continu.

Le rapport **d'une dizaine de pages maximum** doit être dactylographié (sous *Word* ou *latex*).

Sous Word, les équations doivent être générées avec l'éditeur d'équations et numérotées. Les commentaires doivent être pertinents et tout résultat justifié. Les programmes *Matlab* peuvent être mis en annexe. Des références bibliographiques peuvent être introduites et seront regroupées dans une section en fin de rapport.

Le rapport devra également comporter un bilan de l'organisation et du déroulement du projet, qui comprendra en particulier la liste des tâches entreprises, avec une évaluation du temps passé par chacun lors de chaque séance et entre les séances.

Des interfaces *Matlab* peuvent être mises aussi en œuvre et seront comptées comme un bonus dans l'évaluation. Dans ce cas, l'envoi des codes par mail sera nécessaire. La qualité du code produit et une bonne organisation seront des points pris en compte pour la note de travail continu.

Une attention particulière devra être apportée à l'orthographe et à la rédaction de l'introduction et de la conclusion. L'introduction doit amener le sujet que vous abordez et poser le problème. Elle doit enfin présenter le plan de votre rapport. La conclusion doit dresser un bilan technique du travail mené.

A titre d'exemple voici quelques retours transmis à la promotion l'an passé sur la forme :

-Attention aux fautes de français ou aux expressions familières qui peuvent être utilisées à l'oral mais doivent être évitées dans un rapport ; dans certains cas, on peut atteindre une trentaine de fautes pour un rapport de quelques pages. Ce n'est pas acceptable. Voici des exemples (à vous de trouver les fautes !) :

- *le nombre d'observation*
- *la largeur du lobe principale*
- *cette approche est peut être aborder en utilisant un spectre de puissance*
- *implémentassions du périodogramme de Welch*
- *Ces résultats *indique que le rehaussement*
- *Nous avons ainsi étbalit les périodogrammes*
- *la transformée de fourrier*

-Dire qu'une méthode est simple ou difficile n'a aucun sens pour le lecteur. Restez factuel. Quelque chose peut être simple pour une personne et difficile pour une autre.

-Evitez l'emploi de "en fait" et "on a affaire avec" qui restent des marques d'expression orale. Evitez des phrases du genre "maintenant on va essayer de...".

-Il n'y a pas de majuscule après une virgule, ni après un point virgule. Attention à l'usage des espaces avant et/ou après les ponctuations ; des règles existent mais varient selon la langue utilisée.

-A la place de "..." dans une liste ou une itération, écrivez ", etc.".

-Evitez l'emploi d'expressions comme « notre signal » ou « nos échantillons ». On dit plutôt « le signal » ou « les échantillons ».

-Les notations doivent être homogènes : la police de caractère utilisée pour les équations doit être aussi utilisée dans le texte.

-Evitez le copier/coller d'illustrations ou figures qui ont été proposées par d'autres ! Soyez créatifs et personnalisez vos rapports. Evitez cependant des schémas faits sur une feuille puis pris en photo. Vous disposez de logiciels dédiés.

-Les figures doivent comporter un titre et doivent être numérotées. Lorsque vous faites référence à une figure, au lieu de dire "selon la figure ci-dessous", soyez plus précis et indiquez "selon la figure n°...".

-Evitez le mélange de notations propres au code Matlab et de notations mathématiques. Les codes, qui doivent être détaillés et commentés, sont en général placés en annexe ou fournis. Au début d'une fonction, précisez en commentaire ce que représentent les entrées et les sorties ; puis, indiquez l'objet de la fonction. Pensez à proposer un "main".

1.3 Contacts

Ce projet est encadré par E. Grivel. eric.grivel@enseirb-matmeca.fr

2 Projet à mener

2.1 Introduction

Ce projet est consacré à l'extraction de marqueurs en vue d'une classification de signaux.

2.2 Signaux aléatoires

- ✓ Générer une réalisation de N=2000 échantillons d'un processus résultant du filtrage d'un bruit blanc dont la fonction de transfert admet quatre zéros tous de module égal à 0.95. Dans la bande de fréquences normalisées comprises entre 0 et 1/2, on souhaite que le processus présente des réjections spectrales localisées aux fréquences normalisées égales à 1/4 et 4/9.
  Comment appelle-t-on ce type de processus ? Est-il stationnaire au sens large ?
- ✓ Faire de même avec une réalisation de N=2000 échantillons d'un processus résultant du filtrage d'un bruit blanc dont la fonction de transfert admet quatre poles tous de module égal à 0.99. Dans la bande de fréquences normalisées comprises entre 0 et 1/2, on souhaite que processus présence des résonances spectrales localisées aux fréquences normalisées égales à 1/3 et 3/7.
  Comment appelle-t-on ce type de processus ? Est-il stationnaire au sens large ?
- ✓ Donner une représentation temporelle des réalisations traitées.
- ✓ Qu'appelle-t-on *Périodogramme de Daniell*, *Périodogramme de Bartlett*, *Périodogramme de Welch* et *Corrélogramme* ? Quels sont leurs intérêts ? Comparer les au spectre de puissance et à la densité spectrale de puissance des réalisations des processus étudiés ci-dessus. On précisera les paramètres choisis.

2.3 Méthode à mettre en œuvre.

La méthode proposée opère en 4 étapes.

Etape 1 : le signal x de taille M est tout d'abord centré puis intégré de manière à obtenir un nouveau processus noté y.

Etape n°2 : On se propose d'estimer la tendance du processus de quatre manières différentes :

2a/ La première méthode envisagée est de décomposer le signal global en bloc de N échantillons, sans recouvrement entre les blocs. Si le nombre d'échantillons n'est pas un multiple de N, on ne gardera que les LN premiers échantillons, avec L la partie entière de M/N. On estime alors la tendance de chaque bloc de N échantillons ; puis on déduit la tendance globale en concaténant les tendances de chaque bloc.

Dans ce projet, la tendance est modélisée soit par la valeur moyenne des échantillons soit par une droite de régression (c'est-à-dire un polynôme de degré 1). Une dernière possibilité est d'opter pour un polynôme de degré supérieur 1. Dans ces deux derniers cas, expliquer quelle approche d'estimation peut être envisagée en vous fondant sur ce qui a été vu en cours. Formaliser le problème sous forme matricielle et en déduire l'expression des paramètres du polynôme de régression.

2b/ Une seconde méthode consiste à effectuer un filtrage passe-bas du signal fondé sur une moyenne des N derniers échantillons. Formaliser le problème sous la forme d'un problème de filtrage en précisant a nature du filtre utilisé (RIF/RII, causal/pas causal, stable/pas stable, réponse en fréquence, filtre à phase linéaire ? à minimum de phase ? retard ?).
2c/ On testera enfin une dernière méthode fondée sur un filtre à phase nulle ; pour cela, on analysera les deux stratégies suivantes :
Stratégie 1 : Le signal y(n) est filtré par un filtre dont la réponse impulsionnelle réelle est h(n), ce qui donne le signal g(n). Ensuite, g(-n) est filtrée par un filtre dont la réponse impulsionnelle est toujours égale à h(n). La sortie est notée r(n). Enfin, la sortie finale correspond à r(-n).
Stratégie 2 : x(n) et x(-n) sont filtrées par le même filtre, dont la réponse impulsionnelle est h(n). Cela donne deux séquences, respectivement notées g(n) et r(n). La sortie finale est égale à g(n) + r(-n).

Démontrer que les deux approches peuvent donner lieu à des filtre à phase nulle sous des conditions que l'on précisera. On précisera le choix de h(n).

Etape n°3 : La tendance globale est alors retranchée au signal y pour d'obtenir un nouveau processus noté r. Sa puissance est notée P(N). Donner l'expression de P(N).

Etape n°4 : Partant d'un ensemble de paires de valeurs (N, P(N)) avec N variant de 3 à M/2, représenter le logarithme de P(N) en fonction du logarithme de N. Déduire la droite de régression de ce jeu de données et conserver sa pente. Cette pente constitue le marqueur que l'on utilisera.

2.4 Applications

Programmer et tester l'ensemble des variantes sur les cas suivants ; le programme devra inclure des vérifications intermédiaires comme les tendances obtenues, la représentation log-log, etc.

Cas n°1 : Bruit blanc Gaussien centré

Cas n°2 : Processus autorégressif d'ordre 2.

Qu'observez-vous si vous enlevez l'intégration dans l'étape 1 ?

Au regard de votre analyse, vous aurez aussi à répondre aux questions suivantes :

1. Est-ce que le marqueur final dépend fortement de la manière dont on estime et retire la tendance ?
2. Est-ce que le marqueur dépend du nombre d'échantillons disponibles (par exemple de 500 à 5000 échantillons) et des valeurs de N choisies ?